

常微分方程

Ordinary Differential Equations

Contents

1. 常微分方程的初等方法	2
1.1. 基本概念	2
1.2. 初等积分法	4
1.3. 一阶线性微分方程的几种变体	7
1.4. 隐式一阶微分方程	10
2. 常微分方程的解的存在性与唯一性	11
2.1. Picard-Lindelöf 定理	11
3. 线性微分方程组	15
3.1. 常系数齐次线性微分方程组	15
3.2. 矩阵指数	17
3.3. 常系数非齐次线性微分方程组	18
3.4. 周期系数线性微分方程组	20
4. 常微分方程的定性理论	22
4.1. Lyapunov 稳定性	22

1. 常微分方程的初等方法

1.1. 基本概念

定义 1:常微分方程的一般形式 / 隐式常微分方程(the General Form of ODE / Implicit ODE)

设 $x : \mathbb{R}, y(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F : \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【常微分方程的一般形式 / 隐式常微分方程】为

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

。

注 1: 之所以给微分方程冠以“常”字, 是因为我们研究的函数是一元的。如果是多元函数, 就会出现偏导数。这时我们称之为偏微分方程。

定义 2:常微分方程的阶(the Order of ODE)

设

$$\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

是一个常微分方程, 定义【常微分方程 $\star$ 的阶】为 n 。

定义 3:线性常微分方程(Linear ODE)

设 $\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, 定义【 $\star$ 是线性常微分方程】当且仅当 F 关于 $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$ 是线性的。即:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y + g(x)$$

。

定义 4:自治常微分方程(Autonomous ODE)

设 $\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, 定义【 $\star$ 是自治常微分方程】当且仅当 F 不显含 x 。即 $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 。。

定义 5:常微分方程的解(Solution to the ODE)

设 $\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $D \subseteq \mathbb{R}, \phi : C(D, \mathbb{R})$, 定义【 ϕ 是常微分方程 $\star$ 的解】当且仅当

$$\forall x \in D, F(x, \phi(x), \phi'(x), \phi''(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0$$

。

定义 6:通解(General Solution)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $D \subseteq \mathbb{R}$, $f: C(D \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, 定义【 f 是常微分方程 $\star$ 的通解】当且仅当 如果对于 D 上的任意解 ϕ , 都存在 $(C_1, C_2, \dots, C_n) \in \mathbb{R}$, 使得对于 D 上的任意 x , 都有

$$\phi(x) = f(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$$

其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是独立的任意常数, 满足

$$\det \frac{\partial(y, y', \dots, y^{(n-1)})}{\partial(C_1, C_2, \dots, C_n)} \neq 0$$

。

注 2: 在任意常数 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 的确定下来时, f 就是 $\star$ 的一个特解。

定义 7:奇解(Singular Solution)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, ϕ 是 $\star$ 的一个解, f 是 $\star$ 的一个通解, 定义【 ϕ 是常微分方程 $\star$ 的一个奇解】当且仅当 $\nexists (C_1, C_2, \dots, C_n) \in \mathbb{R}^n, \phi(x) = f(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ 。

注 3: 通解不一定包含了所有的解. 奇解就是那些不包含在通解中的解。

定义 8:Cauchy 初值条件(Cauchy Initial Condition)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $x_0: \mathbb{R}, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}: \mathbb{R}$, 定义【Cauchy 初值条件】为 一系列等式 $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$ 。

定义 9:Sturm-Liouville 边界条件(Sturm-Liouville Boundary Condition)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $a: \mathbb{R}, b: \mathbb{R}, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}: \mathbb{R}$, 定义【Sturm-Liouville 边界条件】为 一系列等式 $y(a) = y_0, y(b) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(a) = y_{n-1}$ 。

注 4: Cauchy 初值条件与 Sturm-Liouville 边界条件可以用来求解所有的待定常数 $C_1, \dots, C_n$ 。

注 5: 微分方程有三个基本问题:

1. 解的存在性;
2. 解的唯一性;
3. 解集合的结构.

定义 10:显式常微分方程 / 常微分方程的标准形式(Explicit ODE / Standard Form of ODE)

设 $x: \mathbb{R}, y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【显式常微分方程 / 常微分方程的标准形式】为

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

。

定义 11:相空间(Phase Space)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【常微分方程 $\star$ 的相空间】为 $\mathbb{R}^n$, 其中每个点 $(y, y', \dots, y^{(n-1)})$ 都对应着 $\star$ 的一个解 $y(x)$ 在 x 处的函数值和各阶导数值. 。

定义 12:增广相空间(Augmented Phase Space)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, $y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【常微分方程 $\star$ 的增广相空间】为 $\mathbb{R}^{n+1}$, 其各分量为 $(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$. 。

定义 13:积分曲线(Integral Curve)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 是一个常微分方程, 定义【常微分方程 $\star$ 的积分曲线】为 $\star$ 的一个解 $y(x)$ 在增广相空间中的曲线. 。

注 6: 微分方程的解 ϕ 就是增广相空间中的一族积分曲线.

1.2. 初等积分法

定义 14:恰当方程 / 正合方程 / 全微分方程(Exact ODE / Perfect ODE / Total Differential Equation)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个常微分方程, 定义【 $\star$ 是恰当方程 / 正合方程 / 全微分方程】当且仅当

$$\exists \Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, d\Phi(x, y) = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

即

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P(x, y), \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q(x, y)$$

。

定理 1:恰当方程的充要条件(Criterion for Exact ODE)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $R \subseteq \mathbb{R}^2$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程, P, Q 在 R 上具有连续的一阶偏导数, 则: $\star$ 是恰当方程的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 R 上恒成立.

则此时 $\star$ 的通解为求取 $(x_0, y_0) \in R$ 到 (x, y) 的曲线积分:

$$\int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C$$

或者

$$\int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy = C$$

。

定义 15:积分因子(Integrating Factor)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个常微分方程, $\mu: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【 μ 是 $\star$ 的一个积分因子】当且仅当

$$\mu(x, y)(P(x, y) dx + Q(x, y) dy)$$

是一个恰当方程. 。

定义 16:可分离变量的常微分方程(Separable ODE)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$ 是可分离变量的常微分方程】当且仅当

$\exists M_1(x), M_2(x), N_1(y), N_2(y)$ 满足 $P(x, y) = M_1(x)N_1(y)$, $Q(x, y) = M_2(x)N_2(y)$ 。

定理 2:可分离变量的常微分方程的解法(Solution to Separable ODE)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程, $\star$ 是可分离变量的常微分方程, 则: $\star$ 的通积分为

$$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx + \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = C$$

其中 $M_1(x), M_2(x), N_1(y), N_2(y)$ 满足 $P(x, y) = M_1(x)N_1(y)$, $Q(x, y) = M_2(x)N_2(y)$ 。

定义 17:一阶线性微分方程(First-order Linear ODE)

设 $\star$ 是常微分方程, 定义【 $\star$ 是一阶线性微分方程】当且仅当 $\star$ 可以写成如下形式:

$$y' + p(x)y = q(x)$$

其中 $p(x), q(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。

定义 18: 一阶线性齐次微分方程 (First-order Linear Homogeneous ODE)

设 $\star : y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, 定义 **【 $\star$ 是一阶线性齐次微分方程】** 当且仅当 $q(x) = 0$ 恒成立. 。

定理 3: 一阶线性齐次微分方程的解法 (Solution to First-order Linear Homogeneous ODE)

设 $\star : y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, 则: $\star$ 的通积分为

$$y = C \exp\left(-\int p(x) dx\right)$$

其中 C 是任意常数. 。

注 7: 对于一阶线性齐次方程, 我们使用分离变量法来求解即可.

定理 4: 一阶线性非齐次微分方程的解法 (Solution to First-order Linear Nonhomogeneous ODE)

设 $\star : y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, 则: $\star$ 的通积分为

$$y = C \exp\left(-\int p(x) dx\right) + \exp\left(-\int p(x) dx\right) \int \exp\left(\int p(x) dx\right) q(x) dx$$

其中 C 是任意常数.

为了确定起见, 有时将它写成变上限的定积分:

$$y = C \exp\left(-\int_{x_0}^x p(t) dt\right) + \int_{x_0}^x q(s) \exp\left(-\int_s^x p(t) dt\right) ds$$

。

性质 1: 一阶线性微分方程的积分因子 (Integrating Factor for First-order Linear ODE)

设 $\star : y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, 则:

$$\exp\left(\int p(x) dx\right)$$

是 $\star$ 的一个积分因子. 。

注 8: 这俩求解一阶线性非齐次微分方程使用积分因子法. 先求出对应的一阶线性齐次微分方程的通解, 再使用积分因子将非齐次方程转化为齐次方程来求解.

性质 2:一阶线性齐次微分方程解的线性性质(Linearity of Solution to First-order Linear Homogeneous ODE)

设 $\star: y' + p(x)y = 0$ 是一阶线性齐次微分方程, $y_1, y_2: \star$, $\alpha, \beta: \mathbb{R}$, 则: $\alpha y_1 + \beta y_2: \star$. $\circ$

性质 3:一阶线性非齐次微分方程解的线性性质(Linearity of Solution to First-order Linear Nonhomogeneous ODE)

设 $\star: y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性非齐次微分方程, $\star: y' + p(x)y = 0$ 是一阶线性齐次微分方程, $y_1, y_2: \star$, $y_0: \star$, $\alpha, \beta: \mathbb{R}$, 则:

1. $y_1 - y_2: \star$;
2. $y_1 + \alpha y_0: \star$,
3. $\alpha + \beta = 1$ iff $\alpha y_1 + \beta y_2: \star$.

$\circ$

性质 4:FLODE 的解的唯一性(Uniqueness of Solution to First-order Linear ODE)

设 $\star: y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, $x_0: \mathbb{R}$, $y_0: \mathbb{R}$, 则: $\star$ 满足 Cauchy 初值条件 $y(x_0) = y_0$ 的解是唯一的. $\circ$

性质 5:一阶线性微分方程的解与 0 的关系

设 $\star: y' + p(x)y = q(x)$ 是一阶线性微分方程, 则:

1. 如果 $q(x) = 0$ 恒成立, 则 $y = 0$ 是 $\star$ 的一个解;
2. 如果 $q(x) \neq 0$ 恒成立, 则 $y = 0$ 一定不是 $\star$ 的一个解.

$\circ$

1.3. 一阶线性微分方程的几种变体

定义 19:比值微分方程 / 齐次微分方程 / 无量纲微分方程

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$ 是比值微分方程 / 齐次微分方程 / 无量纲微分方程】当且仅当 $P(x, y), Q(x, y)$ 都是 x, y 的同次齐次函数.

$$\forall t \in \mathbb{R}, P(tx, ty) = t^n P(x, y), Q(tx, ty) = t^n Q(x, y)$$

其中 $n: \mathbb{N}$. $\circ$

注 9: 这里的“齐次”指的是解函数的齐次性, 而不是微分方程作为等式本身的齐次性. 为了表示区别, 我们用“Scale-free”来表示解的齐次性, 用“Homogeneous”来表示微分方程的齐次性.

性质 6:比值微分方程的等价定义(Equivalent Definition for Scalefree ODE)

设 $\star$ 是一个一阶常微分方程, 则 $\star$ 是比值微分方程的充要条件是

$$\exists f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \star: \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

定理 5:比值微分方程的换元解法

设 $\star$ 是比值微分方程, 则: 令 $z = \frac{y}{x}$, 则

$$\star: \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \iff \star: x \frac{dz}{dx} = f(z) - z$$

这是一个可分离变量的常微分方程. .

定理 6:比值微分方程的积分因子(Integrating Factor for Scalefree ODE)

设 $\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ 是比值微分方程, 则:

$$\frac{1}{xP(x, y) + yQ(x, y)}$$

是 $\star$ 的一个积分因子. .

例 1:求解比值微分方程的实例

求解微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}$$

换元, 令 $z = \frac{y}{x}$, 则原方程变为

$$x \frac{dz}{dx} = \frac{1+z}{1-z} - z$$

分离变量, 得到

$$\int \frac{1-z}{1+z^2} dz = \int \frac{dx}{x}$$

由此积分, 可得

$$\ln|x| = \frac{\ln|1+z^2|}{2} - \arctan z + C$$

将 z 换回 y 和 x , 可得

$$\ln|x| = \frac{\ln|x^2+y^2|}{2} - \arctan \frac{y}{x} + C$$

指数化, 可得

$$\sqrt{x^2 + y^2} = C \exp \arctan \frac{y}{x}$$

注 10: 在极坐标下表示这个解, 就会得到

$$r = C \exp \theta$$

这说明其积分曲线是一族以原点为极点的对数螺线.

定义 20:Bernoulli 微分方程(Bernoulli ODE)

设 $\star$ 是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$ 是 Bernoulli 微分方程】当且仅当 $\star$:

$$y' + p(x)y = q(x)y^n$$

其中 $p(x), q(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, n : \mathbb{N}, n \neq 0, 1$. 。

定理 7:Bernoulli 微分方程的解法(Solution to Bernoulli ODE)

设 $\star$ 是 Bernoulli 微分方程, 则: 令 $z = y^{1-n}$, 则

$$\star : y' + p(x)y = q(x)y^n \iff \star : z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

这是一个一阶线性微分方程. 。

注 11: 在 Bernoulli 微分方程两端同乘 $(1-n)y^{-n}$ 即可证明.

定义 21:Riccati 微分方程(Riccati ODE)

设 $\star$ 是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$ 是 Riccati 微分方程】当且仅当 $\star$:

$$\frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$$

其中 $a(x), b(x), c(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $a(x)$ 不恒为零. 。

性质 7:Riccati 微分方程的特解可以求出通解

设 $\star$ 是 Riccati 微分方程, $y = \varphi(x)$ 是 $\star$ 的一个特解, 则: 引入换元 $z = y - \varphi(x)$, 则 $\star$ 可以写成

$$\frac{dz}{dx} = (b(x) + 2c(x)\varphi(x))z + a(x)z^2$$

这是一个 Bernoulli 微分方程. 。

定理 8:Riccati 微分方程的 Bernoulli-Liouville 定理(Bernoulli-Liouville Theorem for Riccati ODE)

设 $a \neq 0, b : \mathbb{R}, m : \mathbb{R}$, $\star : \frac{dy}{dx} = ay^2 + cx^m$ 是 Riccati 微分方程, 则: $\star$ 可以使用初等积分法求解当且仅当

$$m = 0, -2, \frac{-4k}{2k+1}, \frac{-4k}{2k-1}$$

其中 $k : \mathbb{N}^*$ 。

1.4. 隐式一阶微分方程

定义 22: 隐式一阶微分方程 (Implicit First-order ODE)

设 $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, 定义【 F 是一个隐式一阶微分方程】当且仅当 $F(x, y, y') = 0$ 。

定理 9: 隐式一阶微分方程的显化 (Explicitization of Implicit First-order ODE)

设 $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\star : F(x, y, y') = 0$, 则: 设 $p := \frac{dy}{dx}$. 若隐式一阶微分方程可以分离为 $y = f(x, p)$ 的形式, 则 $\star$ 等价于

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, p) - p \right) dx + \frac{\partial f}{\partial p}(x, p) dp = 0$$

这是一个显式的一阶微分方程. 。

定义 23: Clairaut 微分方程 (Clairaut ODE)

设 $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\star : F(x, y, y') = 0$, 定义【 $\star$ 是一个 Clairaut 微分方程】当且仅当 $\star$ 可以写成如下形式:

$$y = xy' + g(y')$$

其中 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。

定理 10: Clairaut 微分方程的解法 (Solution to Clairaut ODE)

设 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\star : y = xy' + g(y')$ 是 Clairaut 微分方程, 则: $\star$ 的通积分为

$$y = Cx + g(C)$$

其中 C 是任意常数.

$\star$ 的奇解为

$$y = xp + g(p)$$

其中 p 满足 $x + g'(p) = 0$ 。

性质 8: 奇解是通解的包络线 (Singular Solution is the Envelope of General Solution)

设 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\star : y = xy' + g(y')$ 是 Clairaut 微分方程, 则: $\star$ 的奇解是 $\star$ 的通解的一族积分曲线的包络线. 。

定理 11: 隐式一阶微分方程的单参数法 (Single Parametrization for Implicit First-order ODE)

设 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\star: F(x, y, y') = 0$ 是一个隐式一阶微分方程, 则: 若存在 $\alpha, \beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\star$ 可以分离为 $p = \alpha(t), y = \beta(t)$ 的形式, 则 $\star$ 的通解为

$$x = \int \frac{\beta'(t)}{\alpha(t)} dt$$

$$y = \beta(t)$$

特解为: 若 $\exists t_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $\alpha(t_0) = 0$, 则 $y = \beta(t_0)$ 是一个特解。

定理 12: 隐式一阶微分方程的参数法 (Parametrization for Implicit First-order ODE)

设 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\star: F(x, y, y') = 0$ 是一个隐式一阶微分方程, 则: 若存在 f, g, h 使得 $x = f(u, v), y = g(u, v), y' = h(u, v)$, 则 $\star$ 可以写成

$$(g_u - hf_u) du + (g_v - hf_v) dv = 0$$

这是一个显式的一阶微分方程. 其最终的解由参数 u, v 给出。

注 12: 一般的参数法对于参数的选取有很高的要求. 如果没有什么观察, 很难选出合适的参数来将隐式方程转化为显式方程.

2. 常微分方程的解的存在性与唯一性

2.1. Picard-Lindelöf 定理

定理 13: Gronwall 不等式 (Gronwall's Inequality)

设 $f: C([a, b], \mathbb{R}), g: C([a, b], \mathbb{R}), g(x) \geq 0, c: \mathbb{R}, f(x) \leq c + \int_a^x g(t)f(t) dt$, 则: $f(x) \leq c \exp \int_a^x g(t) dt$ 。

注 13: 证明思路如下: 令 $H(x) = c + \int_a^x g(t)f(t) dt$, 则

$$H'(x) = g(x)f(x) \leq g(x) \left(c + \int_a^x g(t)f(t) dt \right) = g(x)(c + H(x))$$

这就得到了一个一阶线性微分不等式

$$H'(x) \leq g(x)(c + H(x))$$

使用积分因子

$$\mu(x) = \exp \left(- \int_a^x g(t) dt \right)$$

即可.

定理 14:参数化的 Gronwall 不等式(Parametrized Gronwall's Inequality)

设 $f: C([a, b], \mathbb{R})$, $g: C([a, b], \mathbb{R})$, $h: C([a, b], \mathbb{R})$, $g(x) \geq 0$, $f(x) \leq h(x) + \int_a^x g(t)f(t) dt$, 则: $f(x) \leq h(x) + \exp \int_a^x g(s) ds + \int_a^x g(t)h(t) \exp(\int_t^x g(s) ds) dt$ 。

注 14: tactic: "leftAsExercise"

定理 15:一元 Picard-Lindelöf 定理 / 一元 Cauchy-Lipschitz 定理(One-dimensional Picard-Lindelöf Theorem / One-dimensional Cauchy-Lipschitz Theorem)

设 $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 是常微分方程, $t_0: \mathbb{R}$, $x_0: \mathbb{R}$, $A: \mathbb{R}$, $M: \mathbb{R}$, $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, |x - x_0| \leq M\}$, $f: C(D, \mathbb{R})$, f 在 D 上对 x 满足 Lipschitz 条件. 即 $\exists L: \mathbb{R}$, 使得 $\forall (x_1, t): D, (x_2, t): D$, 都有

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L |x_1 - x_2|$$

, $\star$ 具有初值条件 $x(t_0) = x_0$, 则: $\star$ 在区域 $|t - t_0| \leq H$ 上存在唯一的解, 其中 $H = \min\left\{A, \frac{M}{\max\{|f(t, x)|: (x, t) \in D\}}\right\}$ 。

定理 16:Picard-Lindelöf 定理 / Cauchy-Lipschitz 定理(Picard-Lindelöf Theorem / Cauchy-Lipschitz Theorem)

设 $n: \mathbb{N}^*$, $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 是常微分方程, $t_0: \mathbb{R}$, $x_0: \mathbb{R}^n$, $A: \mathbb{R}$, $B: \mathbb{R}$, $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, \|x - x_0\| \leq B\}$, $f: C(D, \mathbb{R})$, $M: \mathbb{R} = \max_{(t, x) \in D} \|f(t, x)\|$, f 在 D 上对 x 满足 Lipschitz 条件. 即 $\exists L: \mathbb{R}$, 使得 $\forall ((x_1)_1, t): D, ((x_2)_1, t): D$, 都有

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L |x_1 - x_2|$$

, $\star$ 具有初值条件 $x(t_0) = x_0$, 则: $\star$ 在区域 $|t - t_0| \leq H$ 上存在唯一的解, 其中 $H = \min\left\{A, \frac{B}{M}\right\}$ 。

定理 17:具有连续偏导数的常微分方程的解存在且唯一(Existence and Uniqueness of Solution to ODE with Continuous Partial Derivatives)

设 $n: \mathbb{N}^*$, $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 是常微分方程, $t_0: \mathbb{R}$, $x_0: \mathbb{R}^n$, $A: \mathbb{R}$, $B: \mathbb{R}$, $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, \|x - x_0\| \leq B\}$, $f: C(D, \mathbb{R})$, $M: \mathbb{R} = \max_{(t, x) \in D} \|f(t, x)\|$, f 在 D 上对 x 具有连续偏导数, $\star$ 具有初值条件 $x(t_0) = x_0$, 则: $\star$ 在区域 $|t - t_0| \leq H$ 上存在唯一的解, 其中 $H = \min\left\{A, \frac{B}{M}\right\}$ 。

定义 24:Picard 算子(Picard Operator)

设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是闭区间, $t_0 \in I$, $t \in I$, $x_0: \mathbb{R}^n$, 定义【Picard 算子】为

$$T: C(I, \mathbb{R}^n) \rightarrow C(I, \mathbb{R}^n)$$

$$T(x) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

。

定义: Picard 序列(Picard Sequence)

设 T 是 Picard 算子, 定义【Picard 序列】为

$$\{x_0, T(x_0), T(T(x_0)), \dots\}$$

其中 x_0 是常函数 $x_0(t) = x_0$, $x_{n+1} = T(x_n)$ 。

注 15: 证明思路如下:

先转化问题为求解积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

令常函数 $x_0(t) = x_0$ 是一个可能解. 定义序列 $\{x_0, x_1, x_2, \dots\}$ 是 Picard 序列. 注意到

$$\|x_1 - x_0\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, x_0) ds \right\| \leq \max_{(t,x) \in D} \|f(t, x)\| \cdot |t - t_0| = M|t - t_0|$$

和

$$\|x_2 - x_1\| = \left\| \int_{t_0}^t (f(s, x_1) - f(s, x_0)) ds \right\| \leq L \left| \int_{t_0}^t \|x_1 - x_0\| ds \right| \leq \frac{ML}{2!} |t - t_0|^2$$

利用数学归纳法可以证明

$$\|x_n - x_{n-1}\| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} |t - t_0|^n$$

所以

$$x_n - x_0 = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^n \frac{ML^{k-1}}{k!} |t - t_0|^k \leq M |t - t_0| \exp(L |t - t_0|)$$

根据 Weierstrass 判别法, Picard 序列在 $C(I, \mathbb{R}^n)$ 上一致收敛. 代入迭代序列

$$x_n = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_{n-1}(s)) ds$$

令 $n \rightarrow \infty$: 由于一致收敛且 f 连续, 可以交换极限和积分, 得到

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

这说明 x_n 确实一致收敛到积分方程的解. 这就证明了解的存在性.

则根据 Banach 不动点定理, Picard 算子 T 在 $C(I, \mathbb{R}^n)$ 上存在唯一的不动点, 即 Picard 序列收敛于 T 的唯一不动点. 又因为 T 的不动点 x 就是积分方程的解, 这就证明了解的唯一性.

定理 18: Picard 序列逼近误差估计 (Error Estimate for Picard Sequence Approximation)

设 $n: \mathbb{N}^*$, $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 是常微分方程, $t_0: \mathbb{R}$, $x_0: \mathbb{R}^n$, $A: \mathbb{R}$, $B: \mathbb{R}$, $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, \|x - x_0\| \leq B\}$, $\{x_n\}_{n=0}^\infty$ 是 $\star$ 的 Picard 序列, φ 是 $\star$ 的解, f 在 D 上对 x 满足 Lipschitz 条件, L 是 Lipschitz 常数, $M: \mathbb{R} = \max_{(s, x) \in D} \|f(s, x)\|$, 则:

$$\|x_n(t) - \varphi(t)\| \leq \frac{ML^n |t - t_0|^{n+1}}{(n+1)!}$$

其中 x_0 是常函数 $x_0(t) = x_0$.

注 16: 利用数学归纳法来证明: 对 $n = 0$, 有

$$\|x_0(t) - \varphi(t)\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds \right\| \leq M |t - t_0|$$

成立. 再假设情况对 $n = m$ 成立:

$$\|x_m(t) - \varphi(t)\| \leq \frac{ML^m |t - t_0|^{m+1}}{(m+1)!}$$

则对 $n = m + 1$, 有

$$\begin{aligned} \|x_{m+1}(t) - \varphi(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t (f(s, x_m(s)) - f(s, \varphi(s))) ds \right\| \\ &\leq \int_{t_0}^t L \|x_m(s) - \varphi(s)\| ds \leq \int_{t_0}^t \frac{ML^{m+1} |s - t_0|^{m+1}}{(m+1)!} ds = \frac{ML^{m+1} |t - t_0|^{m+2}}{(m+2)!} \end{aligned}$$

例 2: 不满足 Lipschitz 条件的常微分方程的解可以不唯一

常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = x^{\frac{1}{3}}$$

满足初值条件 $x(0) = 0$ 的解不唯一. 例如, $x(t) = 0$ 和

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t \leq 0 \\ \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} & \text{if } t > 0 \end{cases}$$

都是这个初值问题的解.

定理 19: Osgood 定理 (Osgood's Theorem)

设 $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 是常微分方程, $t_0: \mathbb{R}$, $x_0: \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^2$ 是一个区域, 且 $(x_0, t_0) \in G$, $\star$ 具有初值条件 $x(t_0) = x_0$, $f: C(D, \mathbb{R})$, $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \forall (t, x_1): D, (t, x_2): D, |f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq F(|x_1 - x_2|)$, f 满足 Osgood 条件. 即:

$$\forall R \in [0, +\infty], \int_0^R \frac{1}{F(s)} ds = +\infty$$

, 则: $\star$ 在某个包含 t_0 的区间上存在唯一的解。

注 17: 不满足 Lipschitz 条件的常微分方程也可能有唯一解. Osgood 条件比 Lipschitz 条件更弱的一个条件, 但它仍然保证了常微分方程解的唯一性.

例 3: 满足 Osgood 条件但不满足 Lipschitz 条件的常微分方程的解的唯一性

常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = x \ln|x|$$

满足初值条件 $x(0) = 0$ 的解是唯一的. 这是因为 $f(t, x) = x \ln|x|$ 满足 Osgood 条件, 但不满足 Lipschitz 条件.

3. 线性微分方程组

3.1. 常系数齐次线性微分方程组

约定 1:

- $n : \mathbb{N}^*$
- $A : \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$
- $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$

定义 3.1.1: 常系数齐次线性微分方程组 (Constant-coefficient Homogeneous Linear System of ODEs)

定义【由 A 决定的常系数齐次线性微分方程组】为一阶向量 ODE $f : \mathbb{R} \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$, $f(t, x) := Ax$, 记作: $\frac{dx}{dt} = Ax$.

注 18: 这是自治 ODE: f 不依赖 t .

定理 3.1.2: 常系数齐次线性方程组的解空间结构 (Solution Space of Constant-coefficient Homogeneous Linear System)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, 则常系数齐次线性微分方程组 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的解集 $\mathcal{S}_A$ 是 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, 且求值算子 $\text{ev}_0 : \mathcal{S}_A \rightarrow \mathbb{C}^n, x \mapsto x(0)$ 是线性同构.

注 19: ev_0 单射来自解的唯一性 (Picard-Lindelöf 用到 $f(t, x) = Ax$ 满足全局 Lipschitz), 满射来自解的存在性. 它们一起给出 $\mathcal{S}_A \cong \mathbb{C}^n$, 从而 $\dim \mathcal{S}_A = n$.

下面给出 $\mathcal{S}_A$ 中 n 个具体的线性无关解, 它们由 A 的广义特征向量在 Jordan 链上排成的结构产生.

定义 3.1.3: 基本解 (Fundamental Solution Set)

定义 $\{(\varphi_1, \dots, \varphi_n) \in \mathcal{S}_A^n\}$ 是一组**基本解** 当且仅当 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 在 $\mathbb{C}$ 上线性无关。

注 20: 由 常系数齐次线性方程组的解空间结构 $\dim \mathcal{S}_A = n$, 故 “一组基本解” 等价于 “ $\mathcal{S}_A$ 的一组基”. 任意解可唯一写成 $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(t)$ 其中 $c_i \in \mathbb{C}$.

定义 3.1.4: Jordan 链产生的解族 (Jordan Chain Solutions)

定义 $\{\lambda$ 在 Jordan 链 $v = (v_0, v_1, \dots, v_{m-1})$ 上**产生的解族** $\text{JCS}(\lambda, v)\}$ 为 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$ 函数族 $(\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{m-1})$, 其中

$$\varphi_k(t) := e^{\lambda t} \sum_{j=0}^k \frac{t^j}{j!} v_{k-j} \quad (0 \leq k \leq m-1)$$

, 记作: $\text{JCS}(\lambda, v)$ 。

注 21: 展开看前几项:

$$\varphi_0(t) = e^{\lambda t} v_0$$

$$\varphi_1(t) = e^{\lambda t} (t v_0 + v_1)$$

$$\varphi_2(t) = e^{\lambda t} \left(\frac{t^2}{2} v_0 + t v_1 + v_2 \right)$$

长度 m 的 Jordan 链给出 m 个函数, t 的最高次为 $m-1$.

定理 3.1.5: Jordan 链产生的解族都是解 (Jordan Chain Solutions Solve the System)

设 $\lambda \in \mathbb{C}$, $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$ 是 A 在 λ 处的一条 Jordan 链, 则 $\text{JCS}(\lambda, v) \subseteq \mathcal{S}_A$ 且 $\text{JCS}(\lambda, v)$ 在 $\mathbb{C}$ 上线性无关。

定义 3.1.6: Jordan 基产生的解组 (Jordan Basis Solutions)

设 B 由 Jordan 链 $v_\alpha = (v_{\alpha,0}, \dots, v_{\alpha,m_\alpha-1})$ 组成, α 遍历 Jordan 块索引, $\sum_\alpha m_\alpha = n$, 每条链对应特征值 λ_α , 定义 $\{\text{Jordan 基 } B = (v_{\alpha,k})_{\alpha, 0 \leq k \leq m_\alpha-1}\}$ **产生的解组** $\text{JBS}(B)$ 为将 JCS 沿 B 中所有 Jordan 链拼接而成的 n 元函数组: $\text{JBS}(B) := \bigcup_\alpha \text{JCS}(\lambda_\alpha, v_\alpha)$, 记作: $\text{JBS}(B)$ 。

定理 3.1.7: Jordan 基产生的解组是基本解 (Jordan Basis Solutions Form a Fundamental Solution Set)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, B 是 A 在 $\mathbb{C}^n$ 上的一组 Jordan 基, 则 $\text{JBS}(B)$ 是一组 基本解。

注 22: 证明思路: 由 Jordan 链产生的解族都是解 知 $\text{JBS}(B) \subseteq \mathcal{S}_A$ 且每条链内部线性无关. 不同特征值的广义特征子空间在 $\mathcal{S}_A$ 内对应的解族也直和 (因 $t \rightarrow \infty$ 时各 $e^{\lambda_\alpha t}$ 增长速率不同), 故全体 n 个函数线性无关; 又 $\dim \mathcal{S}_A = n$, 它们恰好生成 $\mathcal{S}_A$.

下面把一组 **基本解** 按列打包成矩阵值函数, 它的形式可逆性是后续 **变易系数法** 与 **矩阵指数** 的关键.

定义 3.1.8: 基本解矩阵 (Fundamental Solution Matrix)

定义【由 **基本解** $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ 决定的**基本解矩阵** Φ_φ 】为 $\mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$ 函数 $(\Phi_\varphi)(t) := [\varphi_1(t) \ \varphi_2(t) \ \dots \ \varphi_n(t)]$, 即第 i 列为 $\varphi_i(t)$. , 记作: $(\Phi_\varphi)(t)$.

性质 3.1.8.1: 基本解矩阵满足矩阵 ODE (Fundamental Solution Matrix Satisfies the Matrix ODE)

设 φ 是 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的一组 **基本解**, 则 $\forall t \in \mathbb{R}, \frac{d(\Phi_\varphi)(t)}{dt} = A(\Phi_\varphi)(t)$.

性质 3.1.8.2: 基本解矩阵处处可逆 (Fundamental Solution Matrix is Invertible Everywhere)

设 φ 是 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的一组 **基本解**, 则 $\forall t \in \mathbb{R}, (\Phi_\varphi)(t) \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$.

注 23: “处处可逆” 来自 Liouville 公式: $\det(\Phi_\varphi)$ 满足 $\frac{dd}{dt} = (\text{tr } A) \det$, 故 $\det(\Phi_\varphi)(t) = \det(\Phi_\varphi)(0)e^{(\text{tr } A)t}$, 而 $\det(\Phi_\varphi)(0) \neq 0$ 来自 φ_i 线性无关.

定理 3.1.9: 常系数齐次线性方程组的通解参数化 (General Solution of Homogeneous System via Fundamental Matrix)

设 φ 是 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的一组 **基本解**, 则 映射 $\mathbb{C}^n \rightarrow \mathcal{S}_A, c \mapsto (t \mapsto (\Phi_\varphi)(t)c)$ 是线性同构. 即 $\mathcal{S}_A$ 中任意解可唯一写成 $x(t) = (\Phi_\varphi)(t)c, c \in \mathbb{C}^n$.

注 24:

3.2. 矩阵指数

基本解矩阵 Φ_φ 依赖于具体的基本解组 φ . 但用它构造的 $\Phi_\varphi(t)\Phi_\varphi(0)^{-1}$ 不依赖 φ 选取, 这是一个良定的矩阵值函数 — 称为**矩阵指数**. 它统一了几个等价表述: Jordan 链解打包 / Banach 代数形式幂级数 / $\Phi_\varphi(0) = I$ 标准化的基本解矩阵.

定义 3.2.1: 矩阵指数 (Matrix Exponential)

定义【 A 的**矩阵指数** $\exp(tA)$ 】为 $\mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$ 函数 $\exp(tA) := \Phi_\varphi(t)\Phi_\varphi(0)^{-1}$, 其中 φ 为 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的任一组 **基本解**. , 记作: $\exp(tA)$.

定理 3.2.2: 矩阵指数良定 (Matrix Exponential is Well-defined)

设 φ, ψ 都是 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的 **基本解**, 则 $\forall t \in \mathbb{R}, \Phi_\varphi(t)\Phi_\varphi(0)^{-1} = \Phi_\psi(t)\Phi_\psi(0)^{-1}$.

注 25: 设 $\psi = \varphi M$, $M \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ (任两组基本解之间相差一个右乘可逆矩阵, 来自 常系数齐次线性方程组的通解参数化). 则 $\Phi_\psi(t) = \Phi_\varphi(t)M$, 所以 $\Phi_\psi(t)\Phi_\psi(0)^{-1} = \Phi_\varphi(t)MM^{-1}\Phi_\varphi(0)^{-1} = \Phi_\varphi(t)\Phi_\varphi(0)^{-1}$.

性质 3.2.2.1: 矩阵指数初值归一 (Matrix Exponential is Normalized at Zero)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, 则 $\exp(0 \cdot A) = I$.

性质 3.2.2.2: 矩阵指数满足矩阵 ODE (Matrix Exponential Satisfies the Matrix ODE)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, 则 $\forall t \in \mathbb{R}, \frac{d \exp(tA)}{dt} = A \exp(tA) = \exp(tA)A$.

性质 3.2.2.3: 矩阵指数的群性质 (Matrix Exponential Group Property)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, 则 $\forall s, t \in \mathbb{R}, \exp((s+t)A) = \exp(sA) \cdot \exp(tA)$.

性质 3.2.2.4: 矩阵指数处处可逆 (Matrix Exponential is Invertible Everywhere)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, 则 $\forall t \in \mathbb{R}, \exp(tA) \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ 且 $\exp(tA)^{-1} = \exp(-tA)$.

定理 3.2.3: 矩阵指数等于形式幂级数 (Matrix Exponential Equals Formal Power Series)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, 则 $\forall t \in \mathbb{R}, \exp(tA) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!}$, 该级数在 $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$ 上 (任一相容矩阵范数下) 绝对收敛.

注 26: 证明草: 形式幂级数 $S(t) := \sum_{k=0}^{\infty} (tA)^k/k!$ 在 $\|A\|$ 的算子范数下界以 $\sum \|A\|^k t^k/k! = e^{\|A\|t}$, 故绝对收敛. 逐项求导得 $S'(t) = AS(t)$, 又 $S(0) = I$. 由解的唯一性, $S(t)$ 等于由“初值 I + 矩阵 ODE”刻画出的唯一函数, 即 $\exp$ 满足同样的初值问题, 故二者相等.

注 27: 齐次通解的简化表述: 由 矩阵指数初值归一, 取 $\Phi_\varphi(0) = I$ 的基本解组时, $\Phi_\varphi = \exp(\cdot A)$. 此时

$$x(t) = \exp(tA)x(0).$$

3.3. 常系数非齐次线性微分方程组

约定 2:

- $n : \mathbb{N}^*$
- $A : \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$
- $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间
- $b : C(I, \mathbb{C}^n)$
- $x : I \rightarrow \mathbb{C}^n$

定义 3.3.1: 常系数非齐次线性微分方程组 (Constant-coefficient Nonhomogeneous Linear System of ODEs)

定义【由 (A, b) 决定的常系数非齐次线性微分方程组】为一阶向量 ODE $f: I \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$, $f(t, x) := Ax + b(t)$, 记作: $\frac{dx}{dt} = Ax + b(t)$ 。

定理 3.3.2: 非齐次方程组的解集是仿射空间 (Solution Set of Nonhomogeneous System is an Affine Space)

设 $x_* \in \mathcal{S}_{A,b}$ 是常系数非齐次线性微分方程组的任一固定解 (“特解”), 则映射 $\mathcal{S}_A \rightarrow \mathcal{S}_{A,b}, y \mapsto x_* + y$ 是双射. 故 $\mathcal{S}_{A,b} = x_* + \mathcal{S}_A$ 是 $\mathcal{S}_A$ 上的仿射空间, 维度 n .

注 28: 正向: 若 $x_1, x_2 \in \mathcal{S}_{A,b}$, 则 $\frac{d(x_1 - x_2)}{dt} = A(x_1 - x_2)$, 即 $x_1 - x_2 \in \mathcal{S}_A$. 反向: 取 $y \in \mathcal{S}_A$, 则 $x_* + y \in \mathcal{S}_{A,b}$.

由非齐次方程组的解集是仿射空间知, 求 $\mathcal{S}_{A,b}$ 只需找一个特解 $x_* \in \mathcal{S}_{A,b}$. 余下任务是构造特解.

齐次通解 $x(t) = (\Phi_\varphi)(t)c$ 中 c 是常向量. 变易系数法的思想: 把 c 替换为待定函数 $c(t)$, 强行让 $(\Phi_\varphi)(t)c(t)$ 满足非齐次方程, 反解 $c(t)$.

定义 3.3.3: 变易系数法 (Variation of Parameters)

设 φ 是齐次方程 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的一组基本解, $b: C(I, \mathbb{C}^n)$, $t_0 \in I$, 定义【基于基本解矩阵 Φ_φ , 非齐次项 b , 初值时刻 t_0 的变易系数法输出 $\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0)$ 】为 $I \rightarrow \mathbb{C}^n$ 函数 $(\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0))(t) := (\Phi_\varphi)(t) \int_{t_0}^t (\Phi_\varphi)(s)^{-1} b(s) ds$, 记作: $\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0)$ 。

定理 3.3.4: 变易系数法产生非齐次方程组的特解 (Variation of Parameters Produces a Particular Solution)

设 φ 是 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的一组基本解, $b: C(I, \mathbb{C}^n)$, $t_0 \in I$, 则 $\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0) \in \mathcal{S}_{A,b}$.

性质 3.3.4.1: 变易系数法零初值 (Variation of Parameters Vanishes at the Base Point)

设 φ 是 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 的一组基本解, $b: C(I, \mathbb{C}^n)$, $t_0 \in I$, 则 $(\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0))(t_0) = 0$.

注 29: 验证 “是非齐次方程的解”: 记 $u(t) := (\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0))(t) = \Phi_\varphi(t)c(t)$, 其中 $c(t) := \int_{t_0}^t \Phi_\varphi(s)^{-1} b(s) ds$. 则

$$\begin{aligned} u'(t) &= \Phi_{(\varphi)'}(t)c(t) + \Phi_\varphi(t)c'(t) \\ &= A\Phi_\varphi(t)c(t) + \Phi_\varphi(t)\Phi_\varphi(t)^{-1}b(t) \\ &= Au(t) + b(t), \end{aligned}$$

其中第二步用了基本解矩阵的关键性质 (矩阵 ODE) 与微积分基本定理.

注 30: 把 变易系数法是特解 + 非齐次方程组的解集是仿射空间 合起来:

$$\mathcal{S}_{A,b} = \text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0) + \mathcal{S}_A.$$

即**非齐次通解** = **变易系数法给的特解** + **齐次通解**. 显式公式由 常系数齐次线性方程组的通解参数化 给出:

$$x(t) = \Phi_\varphi(t)c + (\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0))(t), \quad c \in \mathbb{C}^n.$$

其中 $c = \Phi_\varphi(t_0)^{-1}x(t_0)$, 当 $\Phi_\varphi(t_0) = I$ 时 $c = x(t_0)$.

下面把 变易系数法 用 矩阵指数 重新表述, 得到的紧凑公式称为 **Duhamel 公式** — 整个外源项响应是齐次响应核 $\exp(\cdot A)$ 与外源项 b 的 卷积. 它的几何意义: 在每个时刻 s 给系统一个 "瞬间冲量" $b(s)ds$, 经过齐次演化 $\exp((t-s)A)$ 演到 t 时刻, 把所有 $s \in [t_0, t]$ 的贡献叠加起来即得.

定理 3.3.5: Duhamel 公式 (Duhamel's Formula)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, $I \subseteq \mathbb{R}$ 是区间, $t_0 \in I$, $b: C(I, \mathbb{C}^n)$, $x_0 \in \mathbb{C}^n$, 则 初值问题 $\frac{dx}{dt} = Ax + b(t)$, $x(t_0) = x_0$ 在 I 上的唯一解是

$$x(t) = \exp((t-t_0)A)x_0 + (\exp(\cdot A) * b)(t),$$

其中 $*$ 是 $[t_0, t]$ 上的 卷积: $(\exp(\cdot A) * b)(t) = \int_{t_0}^t \exp((t-s)A)b(s)ds$.

注 31: 证明思路: 取 $\Phi_\varphi(0) = I$ 的基本解组 (存在性由 常系数齐次线性方程组的通解参数化 给出, 等价于 $\Phi_\varphi = \exp(\cdot A)$ 由 矩阵指数初值归一). 用 变易系数法是特解 和 矩阵指数的群性质 化简: $\Phi_\varphi(t)\Phi_\varphi(s)^{-1} = \exp(tA)\exp(-sA) = \exp((t-s)A)$, 类似 $\Phi_\varphi(t)\Phi_\varphi(t_0)^{-1} = \exp((t-t_0)A)$. 代入 $x(t) = \Phi_\varphi(t)c + \text{VOP}$ 即得.

注 32:

3.4. 周期系数线性微分方程组

约定 3:

- $n: \mathbb{N}^*$
- $T: \mathbb{R}_+$ 是周期
- $A: C(\mathbb{R}, \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C}))$, 满足 $\forall t \in \mathbb{R}, A(t+T) = A(t)$
- $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$

定义 3.4.1: 周期系数线性微分方程组 (Periodic-coefficient Linear System of ODEs)

定义【由 A (周期 T) 决定的**周期系数线性微分方程组**】为一阶向量 ODE $f: \mathbb{R} \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$, $f(t, x) := A(t)x$, 记作: $\frac{dx}{dt} = A(t)x$.

注 33: 系数 $A(t)$ 不再是常矩阵, 不能直接用 矩阵指数 写显式解; 但 A 的**周期性** 允许把无穷区间上的解析归约为一个周期 $[0, T]$ 上的解析 — 这是 Floquet 理论的出发点.

下面把“一周期内的解演化”抽出为一个线性算子 — **monodromy 算子**. 它把任意初值 $x(0)$ 映到一周期后的状态 $x(T)$, 完全决定系统的长时间行为.

定义 3.4.2: monodromy 算子 (Monodromy Operator)

定义【周期系数线性微分方程组 的 **monodromy 算子** $\mathcal{M}_A$ 】为 线性映射 $\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n, x_0 \mapsto x_{x_0}(T)$, 其中 x_{x_0} 是初值问题 $\frac{dx}{dt} = A(t)x, x(0) = x_0$ 的唯一解. , 记作: $\mathcal{M}_A$.

定义 3.4.3: monodromy 矩阵 (Monodromy Matrix)

设 φ 是 周期系数线性微分方程组 的一组基本解 (这里 $\mathcal{S}_A$ 上的基本解定义与常系数情形同构), 定义【周期系数线性微分方程组 关于基本解矩阵 Φ_φ 的 **monodromy 矩阵** $\Phi_\varphi(T)\Phi_\varphi(0)^{-1}$ 】为 $\mathcal{M}_A$ 在 $\mathbb{C}^n$ 标准基下的矩阵表示 $\Phi_\varphi(T)\Phi_\varphi(0)^{-1} \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, 记作: $\Phi_\varphi(T)\Phi_\varphi(0)^{-1}$.

注 34: $\mathcal{M}_A$ 的定义不依赖基本解组的选取 (类似 **矩阵指数良定** 的证明: 任两组基本解相差右乘可逆矩阵, 在 $\Phi_\varphi(T)\Phi_\varphi(0)^{-1}$ 内部抵消). 取 $\Phi_\varphi(0) = I$ 的基本解组时矩阵表示简化为 $\Phi_\varphi(T)$.

下面的核心定理表明: 周期系数情形下, 基本解矩阵可以**因式分解**为 “周期部分 $\times$ 常系数指数演化”, 即周期 system 在一个周期变换 $P(t)$ 下与常系数 system 等价.

定理 3.4.4: Floquet 定理 (Floquet's Theorem)

设 $A: \mathbb{C}(\mathbb{R}, \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C}))$ 周期 T , φ 是 周期系数线性微分方程组 的基本解组, $\Phi_\varphi(0) = I$, 则 存在 $B \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$ 与 $P: \mathbb{C}(\mathbb{R}, \text{GL}_n(\mathbb{C}))$ (周期 T , 即 $P(t+T) = P(t)$, $P(0) = I$) 使得

$$\Phi_\varphi(t) = P(t) \exp(tB).$$

其中 B 由 monodromy 矩阵满足 $\Phi_\varphi(T) = \exp(TB)$ 决定; 在矩阵对数的任一分支下 $B = (1/T) \text{Log } \Phi_\varphi(T)$.

注 35: 证明思路: 由 $\Phi_\varphi(T) \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ (**基本解矩阵处处可逆** 类比), 存在 B 使 $\exp(TB) = \Phi_\varphi(T)$ (复数 GL 上矩阵对数总存在). 定义 $P(t) := \Phi_\varphi(t) \exp(-tB)$, 验证 $P(t+T) = \Phi_\varphi(t+T) \exp(-(t+T)B) = \Phi_\varphi(t) \Phi_\varphi(T) \exp(-TB) \exp(-tB) = \Phi_\varphi(t) \exp(-tB) = P(t)$, 其中 $\Phi_\varphi(t+T) = \Phi_\varphi(t) \Phi_\varphi(T)$ 来自 A 的 T -周期性导致 $\mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n, t \mapsto \Phi_\varphi(t+T)$ 也是基本解矩阵 (满足同一矩阵 ODE).

注 36: 几何意义: 在变量替换 $y(t) := P(t)^{-1}x(t)$ 下, 周期 system $\frac{dx}{dt} = A(t)x$ 变成常系数 system $\frac{dy}{dt} = By$. 即 **任何周期系数线性 system 可化为常系数 system 加一个周期变换**.

下面把 **Floquet 定理** 中 monodromy 矩阵的**谱信息** 抽出来, 称为 Floquet 乘子和 Floquet 指数; 它们刻画解的长时间渐近行为.

定义 3.4.5: Floquet 乘子 (Floquet Multiplier)

定义【周期系数线性微分方程组的 Floquet 乘子】为 monodromy 算子 $\mathcal{M}_A$ 的特征值, 即 monodromy 矩阵 $\Phi_\varphi(T)\Phi_\varphi(0)^{-1}$ 的特征值 (与 φ 选取无关)。

定义 3.4.6: Floquet 指数 (Floquet Exponent)

定义【Floquet 乘子 ρ 对应的 Floquet 指数】为 复数 $\mu \in \mathbb{C}$ 满足 $e^{T\mu} = \rho$; 即 $\mu := (1/T) \log \rho$ 在复对数的任一分支下. Floquet 指数在 $2\pi i/T$ 平移意义下唯一。

注 37: μ 也是 Floquet 定理 中常系数矩阵 B 的特征值: B 的谱通过 $\rho = e^{T\mu}$ 与 monodromy 矩阵的谱 $\sigma(\Phi_\varphi(T))$ 一一对应 (mod $2\pi i/T$).

定理 3.4.7: 周期系数线性方程组解的渐近行为 (Asymptotic Behavior of Solutions to Periodic Linear System)

设 A 周期 T , $\rho_1, \dots, \rho_n$ 是 周期系数线性微分方程组 的全部 Floquet 乘子 (重数计), 则解的长时间行为由 $\{\rho_i\}$ 在单位圆 $\{|z| = 1\}$ 上的位置决定; 等价地, 由 Floquet 指数实部 $\operatorname{Re} \mu_i$ 的符号决定: $x(t) \rightarrow 0$ 对一切初值 $\iff \forall i, |\rho_i| < 1 \iff \forall i, \operatorname{Re} \mu_i < 0$.

性质 3.4.7.1: 无 Floquet 乘子在单位圆外则解有界 (Bounded Solutions iff All Multipliers in Closed Unit Disk)

设 A 周期 T , $\rho_1, \dots, \rho_n$ 是全部 Floquet 乘子, 则 $\mathcal{S}_A$ 中一切解在 $\mathbb{R}$ 上有界 $\iff \forall i, |\rho_i| \leq 1$ 且 $|\rho_i| = 1$ 的 ρ_i 在 $\mathcal{M}_A$ 的 Jordan 分解中只对应 1×1 块 — 等价地, 这些 ρ_i 的代数重数 = 几何重数.

性质 3.4.7.2: 存在 T-周期非零解的 Floquet 刻画 (Existence of Nontrivial T-Periodic Solution)

设 A 周期 T , 则存在非零 T -周期解 $\iff 1$ 是某个 Floquet 乘子 $\iff 0$ 是某个 Floquet 指数.

注 38:

4. 常微分方程的定性理论

4.1. Lyapunov 稳定性

约定 4:

- $n : \mathbb{N}^*$
- $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空开集
- $f \in C(\Omega, \mathbb{R}^n)$ 局部 Lipschitz, 视作自治一阶向量 ODE $\frac{dx}{dt} = f(x)$ (一阶向量 ODE 在 自治 ODE 情形下的标准函数式表示)
- $x_* \in \Omega, x_0 \in \Omega$
- ϕ_{x_0} 记初值问题 $\frac{dx}{dt} = f(x), x(0) = x_0$ 在最大向前存在区间上的唯一解 (由 Picard-Lindelöf 局部存在唯一性 + 标准延拓保证)

- $|\cdot|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的任一固定范数 (稳定性概念不依赖范数选取, 因 $\mathbb{R}^n$ 上诸范数等价)

平衡点是自治 ODE 中“不动”的点 — 起点放在那里, 解就一直待在那里.

定义 4.1.1: 平衡点 (Equilibrium / Stationary Point)

定义【自治 ODE f 的**平衡点**】为 f 的零点, 即 $x_* \in \Omega$ 满足 $f(x_*) = 0$, 记作: x_* .

注 39: x_* 是 f 的平衡点 当且仅当 $\phi(t) \equiv x_*$ 是 $\frac{dx}{dt} = f(x)$ 的解, 称为 **平衡点** 处的**常解**. 平衡点与常解一一对应.

稳定性是关于“邻近初值的解长期会不会偏离平衡点”的局部 quantifier 嵌套陈述. 三类基本性质由两条独立量化条件复合而成: (i) ε - δ 局部有界 (Lyapunov 稳定), (ii) 局部收敛 (吸引). 渐近稳定 = 二者皆有; 不稳定 = (i) 失败.

定义 4.1.2: Lyapunov 稳定 (Lyapunov Stable)

定义【假设 x_* 是 **平衡点** x_* 是 **Lyapunov 稳定** 的】当且仅当 对任意 $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, 存在 $\delta \in \mathbb{R}_+$, 使得对一切 $x_0 \in \Omega$ 满足 $|x_0 - x_*| < \delta$, ϕ_{x_0} 在 $[0, +\infty)$ 上存在 (即解全局向前存在), 且

$$\forall t \in [0, +\infty), \quad |\phi_{x_0}(t) - x_*| < \varepsilon.$$

。

注 40: Lyapunov 稳定包含**两层断言**: (i) 邻近初值的解全局向前存在 (不在有限时间爆破); (ii) 解一致地被 ε -界控制. 仅有 (ii) 不够 — 若解在 $T < +\infty$ 处爆破, “ $\forall t \in [0, T), |\phi(t) - x_*| < \varepsilon$ ” 仍能成立, 但这不是稳定的常识含义.

定义 4.1.3: 吸引点 (Attracting Point)

定义【假设 x_* 是 **平衡点** x_* 是 **吸引点**】当且仅当 存在 $\eta \in \mathbb{R}_+$, 使得对一切 $x_0 \in \Omega$ 满足 $|x_0 - x_*| < \eta$, ϕ_{x_0} 在 $[0, +\infty)$ 上存在, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \phi_{x_0}(t) = x_*.$$

。

定义 4.1.4: 吸引域 (Basin of Attraction)

定义【假设 x_* 是 **吸引点** x_* 的**吸引域**】为

$$\left\{ x_0 \in \Omega : \phi_{x_0} \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上存在, } \lim_{t \rightarrow +\infty} \phi_{x_0}(t) = x_* \right\}.$$

, 记作: $\mathcal{B}(x_*)$.

注 41: 吸引域 $\mathcal{B}(x_*)$ 是 Ω 的一个 (一般不闭) 子集; 由 ϕ 对初值的连续依赖, 它是 Ω 中的开集. 当 $\mathcal{B}(x_*) = \Omega$ 时 x_* 称**全局吸引**.

定义 4.1.5: 渐近稳定 (Asymptotically Stable)

定义【假设 x_* 是平衡点 x_* 是渐近稳定的】当且仅当 x_* 同时是 Lyapunov 稳定的与吸引点。

定义 4.1.6: 不稳定 (Unstable)

定义【假设 x_* 是平衡点 x_* 是不稳定的】当且仅当 x_* 不是 Lyapunov 稳定的。

注 42: 渐近稳定 strictly 强于吸引 (即 “吸引但不 Lyapunov 稳定” 的退化平衡点确实存在, 经典反例 Vinograd 在 $\mathbb{R}^2$ 上显式构造). 故定义渐近稳定时必须显式加上 Lyapunov 稳定一条, 不能省.

注 43: 平衡点的稳定性三分: Lyapunov 稳定但不吸引 / 渐近稳定 / 不稳定; 三类两两不交且覆盖一切平衡点 (按 (i) 是否成立 + (ii) 是否成立的真值表枚举, “(i) 失败 + (ii) 成立” 即上面 Vinograd 例).

线性 system 的稳定性完全由系数矩阵的谱决定. 对 $\frac{dx}{dt} = Ax$, 0 始终是平衡点 ($A0 = 0$), 故谈“ 0 的稳定性”无需额外假设. 由 $\phi_{x_0}(t) = \exp(tA)x_0$ 的显式解, 长时间行为由 $\exp(tA)$ 的范数渐近完全刻画, 后者由 A 的 Jordan 分解决定.

定理 4.1.7: 常系数齐次线性方程组的渐近稳定判据 (Asymptotic Stability Criterion for Constant-Coefficient Linear System)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, 考虑常系数齐次线性微分方程组 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 在 0 处的平衡点, 则 0 是渐近稳定 $\iff A$ 的全部特征值实部严格小于零, 即 $\forall \lambda \in \sigma(A), \text{Re } \lambda < 0$.

注 44: 此条件下 A 称 Hurwitz 矩阵. 等价描述: $\exists c, M \in \mathbb{R}_+, \forall t \in [0, +\infty), \|\exp(tA)\| \leq Me^{-ct}$ — 指数衰减一致地成立.

定理 4.1.8: 常系数齐次线性方程组的 Lyapunov 稳定判据 (Lyapunov Stability Criterion for Constant-Coefficient Linear System)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, 考虑常系数齐次线性微分方程组 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 在 0 处的平衡点, 则 0 是 Lyapunov 稳定 $\iff$ 以下两条同时成立:

$$\forall \lambda \in \sigma(A), \text{Re } \lambda \leq 0; \quad \forall \lambda \in \sigma(A) \text{ with } \text{Re } \lambda = 0, \text{代数重数}(\lambda) = \text{几何重数}(\lambda).$$

等价地: 满足 $\text{Re } \lambda < 0$ 的 λ 任意, 而满足 $\text{Re } \lambda = 0$ 的 λ 在 A 的 Jordan 分解里只对应 1×1 块.

定理 4.1.9: 常系数齐次线性方程组的不稳定判据 (Instability Criterion for Constant-Coefficient Linear System)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$, 考虑常系数齐次线性微分方程组 $\frac{dx}{dt} = Ax$ 在 0 处的平衡点, 则 0 是不稳定 $\iff$ 以下至少一条成立:

$\exists \lambda \in \sigma(A), \operatorname{Re} \lambda > 0$; $\exists \lambda \in \sigma(A)$ with $\operatorname{Re} \lambda = 0$, 代数重数 $(\lambda) > \square$ 何重数 (λ) .

注 45: 三个判据来自 $\exp(tA)$ 的 Jordan 分解显式: 在 $J_m(\lambda)$ -块上 $\exp(tJ_m(\lambda)) = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{m-1} (t^k/k!) N^k$ (其中 N 是幂零部分), 单分量行为是 $e^{\operatorname{Re} \lambda t}$ 乘 t 的次数不超过 $m-1$ 的多项式. 故:

- $\operatorname{Re} \lambda < 0$: 多项式被指数衰减压垮, 整体衰减.
- $\operatorname{Re} \lambda = 0, m = 1$: $|e^{\lambda t}| = 1$ 有界.
- $\operatorname{Re} \lambda = 0, m \geq 2$: 多项式增长.
- $\operatorname{Re} \lambda > 0$: 指数发散.

三个判据相互不交且穷举一切 A , 与 平衡点 三分法对应.

周期系数情形的稳定性由 Floquet 乘子 / Floquet 指数完全决定 — 把谱条件中的 $\sigma(A)$ 替换为 monodromy 矩阵的谱, 把 $\operatorname{Re} \lambda$ 与 0 比较替换为 $|\rho|$ 与 1 比较 (或等价地 $\operatorname{Re} \mu$ 与 0 比较).

定理 4.1.10: 周期系数线性方程组的渐近稳定判据 (Asymptotic Stability Criterion for Periodic Linear System)

设 $A: \mathbb{C}(\mathbb{R}, \operatorname{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C}))$ 周期 T , 考虑 周期系数线性微分方程组 在 $\mathbf{0}$ 处的平衡点, $\rho_1, \dots, \rho_n$ 是全部 Floquet 乘子, $\mu_1, \dots, \mu_n$ 是对应的 Floquet 指数, 则 $\mathbf{0}$ 是 渐近稳定 $\iff \forall i, |\rho_i| < 1 \iff \forall i, \operatorname{Re} \mu_i < 0$.

定理 4.1.11: 周期系数线性方程组的 Lyapunov 稳定判据 (Lyapunov Stability Criterion for Periodic Linear System)

设 $A: \mathbb{C}(\mathbb{R}, \operatorname{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C}))$ 周期 T , 考虑 周期系数线性微分方程组 在 $\mathbf{0}$ 处的平衡点, $\rho_1, \dots, \rho_n$ 是全部 Floquet 乘子, 则 $\mathbf{0}$ 是 Lyapunov 稳定 $\iff$ 以下两条同时成立:

$\forall i, |\rho_i| \leq 1$; $\forall i$ with $|\rho_i| = 1$, 代数重数 $(\rho_i) = \square$ 何重数 (ρ_i) 在 monodromy 矩阵中.

定理 4.1.12: 周期系数线性方程组的不稳定判据 (Instability Criterion for Periodic Linear System)

设 $A: \mathbb{C}(\mathbb{R}, \operatorname{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C}))$ 周期 T , 考虑 周期系数线性微分方程组 在 $\mathbf{0}$ 处的平衡点, $\rho_1, \dots, \rho_n$ 是全部 Floquet 乘子, 则 $\mathbf{0}$ 是 不稳定 $\iff$ 以下至少一条成立:

$\exists i, |\rho_i| > 1$; $\exists i$ with $|\rho_i| = 1$, 代数重数 $(\rho_i) > \square$ 何重数 (ρ_i) 在 monodromy 矩阵中.

注 46: 这三条判据是 周期系数线性方程组解的渐近行为 (§ 周期系数线性微分方程组) 的“稳定性语言”重述; 由 Floquet 定理, 在变量替换 $\mathbf{y} := P(t)^{-1}\mathbf{x}$ 下周期 system 等价于常系数 system $\frac{d\mathbf{y}}{dt} = B\mathbf{y}$, 而 $\sigma(B)$ 与 $\{\mu_i\} \pmod{2\pi i/T}$ 一一对应, 故 Floquet 判据等价于 B 的常系数判据. 周期变换 $P(t)$ 是有界双向连续映射, 不改变 $\mathbf{0}$ 的稳定性类型.

注 47: